25826번 - 2차원 배열 다중 업데이트 단일 합 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	512 MB	515	262	199	49.502%

문제

크기가 n x n인 정수형 2차원 배열 A가 주어진다. 배열 A의 원소는 $A[0][0]$, $A[0][1]$, ..., $A[n - 1][n - 1]$이다. 배열 A의 모든 원소의 초깃값은 입력으로 주어진다. 배열 A에 대한 m개의 질의가 저장된 배열 B가 주어진다. 배열 B에 저장된 m개의 질의는 아래 두 가지 유형으로 구분된다. 첫 번째가 유형 1을 나타내고 두 번째가 유형 2를 나타낸다.

- 1 i_1 j_1 i_2 j_2 k : 행 번호 i가 $i_1 \le i \le i_2$이고, 열 번호 j가 $j_1 \le j \le j_2$인 A[i][j]에 k를 더한다.
- 2 i_1 j_1 i_2 j_2 : 행 번호 i가 $i_1 \le i \le i_2$이고, 열 번호 j가 $j_1 \le j \le j_2$인 A[i][j]의 합을 출력한다.

배열 B에 저장된 첫 번째 질의부터 m번째 질의까지 순서대로 처리하면서 유형 2에 대한 결과를 출력하자. **단, 배열 B에는 유형 2의 질의가 마지막에 1개만 저장되어 있다.**

입력

첫 번째 줄에 n과 m이 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

두 번째 줄부터 n개의 줄에 배열 A의 원소가 주어진다. i번째 줄의 j번째 수는 배열 A의 (i - 1)번째 행 (j - 1)번째 열의 원소 A[i - 1][j - 1]을 나타낸다.

다음 줄부터 m개의 줄에 걸쳐서 배열 B에 저장된 m개의 질의가 순서대로 주어진다. 한 줄에 하나의 질의를 나타내는 수가 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 유형 2의 질의 결과를 출력한다.

제한

- $1 \le n \le 1{,}000$, $1 \le m \le 300{,}000$
- $1 \le A[i][j] \le 1{,}000{,}000$ ($0 \le i, j \le n - 1$)
- 배열 B에 저장된 질의는 유형 1과 유형 2만 존재한다.
- 배열 B에는 유형 2의 질의가 마지막에 1개만 저장되어 있다.
- $0 \le i_1 \le i_2 \le n - 1$
- $0 \le j_1 \le j_2 \le n - 1$
- $1 \le k \le 10{,}000$

예제 입력 1 복사

```
4 3
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1 1 1
1 0 0 2 2 2
2 0 0 2 2
```

예제 출력 1 복사

```
31
```

배열 B에 저장된 첫 번째 질의를 처리한 후 배열 A에 저장된 값은 다음과 같다.

```
2 2 1 1
2 2 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
```

배열 B에 저장된 두 번째 질의를 처리한 후 배열 A에 저장된 값은 다음과 같다.

```
4 4 3 1
4 4 3 1
3 3 3 1
1 1 1 1
```

배열 B에 저장된 세 번째 질의는 $A[0][0]+A[0][1]+A[0][2]+A[1][0]+A[1][1]+A[1][2]+A[2][0]+A[2][1]+A[2][2]$에 대한 출력을 나타낸다.

출처

- 문제를 만든 사람: MenOfPassion (/user/MenOfPassion)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), jyheo98 (/user/jyheo98), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 스위핑 (/problem/tag/106)
- 차분 배열 트릭 (/problem/tag/239)

메모